

План-конспект занятия № 2

Тема занятия:

Рекомендации по определению темы, цели, задач и проблемы проекта.

Цель занятия

Научить обучающихся последовательно определять проблему, тему, цель и задачи учебного проекта или исследования, формулировать их конкретно и проверять логическую связь между всеми элементами работы.

Задачи занятия

Образовательные:

- закрепить понятия темы, проблемы, цели, задач и результата проекта;
- познакомить с правилами формулировки темы, цели и задач;
- научить выявлять типичные ошибки в формулировках.

Развивающие:

- развивать умение выделять главное и конкретизировать общую идею;
- формировать навык логического связывания элементов проекта;
- развивать письменную речь и способность редактировать формулировки.

Воспитательные:

- формировать ответственное отношение к планированию работы;
- развивать самостоятельность при выборе темы и способа решения проблемы;
- воспитывать аккуратность и последовательность в оформлении проектных материалов.

Оборудование

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, примеры проектных формулировок, карточки с ошибочными и правильными вариантами, рабочие листы для описания темы, проблемы, цели и задач.

Теоретический блок

1. Связь основных элементов проекта

Проблема, тема, цель, задачи и результат должны быть логически связаны. Проблема объясняет, зачем нужна работа; тема показывает, о чём она; цель описывает главный ожидаемый результат; задачи раскрывают путь к цели.

Рекомендуемая последовательность: проблема → тема → цель → задачи → результат. После формулировки каждого элемента необходимо проверить его соответствие остальным.

2. Как определить тему

Тема — это краткая и конкретная формулировка основного содержания работы. Она не должна быть слишком широкой. Формулировка «Роботы» не показывает содержание проекта, а тема «Создание модели робота EV3 для движения по линии» является более точной.

При выборе темы необходимо определить направление, объект работы, действие и предполагаемый результат.

3. Как определить проблему

Проблема — это затруднение, недостаток, противоречие или вопрос, который требует решения. Она отвечает на вопрос «зачем нужен проект?».

Проблему можно формулировать через отсутствие удобного средства, недостаток знаний, сложность выполнения действия или необходимость улучшения существующего решения. Например: обучающимся сложно самостоятельно повторять материал без наглядных инструкций.

4. Как сформулировать цель

Цель показывает главный результат работы и формулируется одним предложением. Она должна соответствовать теме и проблеме.

Для проектной цели подходят глаголы «разработать», «создать», «спроектировать», «подготовить». Для исследования — «изучить», «выявить», «сравнить», «определить», «проанализировать».

Удобная формула: глагол действия + объект работы + назначение результата.

5. Как сформулировать задачи

Задачи — это конкретные действия, которые необходимо выполнить для достижения цели. Обычно для учебного проекта достаточно четырёх-шести задач.

Задачи располагаются в логической последовательности и начинаются с глаголов: изучить, проанализировать, определить, разработать, создать, проверить. Каждая задача должна помогать достижению цели.

6. Типичные ошибки

- тема сформулирована слишком широко и не содержит конкретного объекта;
- проблема не объясняет необходимость проекта;
- цель описывает процесс, но не показывает итоговый результат;
- задачи повторяют цель или не связаны с ней;
- в задачах нарушена последовательность этапов;
- тема, цель и итоговый продукт относятся к разным направлениям.

Для проверки связности нужно прочитать все элементы подряд и убедиться, что из проблемы следует тема, цель решает проблему, задачи ведут к цели, а результат соответствует теме.

Практический блок

Задание 1. «Выбор направления проекта»

Обучающимся необходимо записать три интересующих направления, выбрать одно из них и объяснить, почему оно подходит для будущего проекта или исследования.

Задание 2. «Формулировка темы»

Обучающимся необходимо уточнить объект и предполагаемое действие, составить черновой вариант темы, проверить её конкретность и записать окончательную формулировку.

Задание 3. «Определение проблемы»

Обучающимся необходимо объяснить значимость выбранной темы, определить существующее затруднение и сформулировать проблему одним или двумя предложениями.

Задание 4. «Формулировка цели»

Обучающимся необходимо выбрать подходящий глагол действия, указать объект и ожидаемый результат, после чего проверить соответствие цели теме и проблеме.

Задание 5. «Формулировка задач»

Обучающимся необходимо составить четыре-шесть последовательных задач, каждая из которых начинается с глагола и помогает достичь поставленной цели.

Задание 6. «Проверка связности»

Обучающимся необходимо прочесть тему, проблему, цель и задачи как единый текст, найти несоответствия и отредактировать неточные формулировки.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся осваивают последовательный способ разработки замысла проекта, учатся конкретизировать тему, выделять проблему, формулировать достижимую цель, составлять связанные с ней задачи и исправлять типичные ошибки.

Приложение 1.

Карточки для практических занятий.

№1. Рабочий лист проекта

Направление проекта: _____.

Проблема: _____.

Тема: _____.

Цель: _____.

Ожидаемый результат: _____.

Кому полезен результат: _____.

№2. Шаблон задач

1. Изучить _____.

2. Проанализировать _____.

3. Определить _____.

4. Разработать _____.

5. Создать _____.

6. Проверить _____.

№3. Пример логически связанного проекта

Проблема: обучающимся сложно самостоятельно повторять материал по робототехнике без наглядных инструкций.

Тема: разработка электронного образовательного ресурса по робототехнике с использованием LEGO MINDSTORMS EV3.

Цель: разработать электронный образовательный ресурс для поддержки изучения робототехники.

Задачи: изучить материалы; проанализировать существующие решения; определить структуру; разработать занятия; создать страницы; проверить работоспособность.

Результат: готовый сайт с теоретическими материалами, практическими заданиями и инструкциями.

№4. Исправьте ошибки

Слишком широкая тема: «Компьютеры». Уточнённый вариант: «Создание интерактивной истории в Scratch».

Неточная цель: «Сделать что-нибудь интересное». Уточнённый вариант: «Разработать интерактивную игру в Scratch для закрепления правил дорожного движения».

Несвязанная задача: «Изучить историю авиации» в проекте о работе-сортировщике. Задачу необходимо заменить действием, связанным с конструкцией или программой робота.

№5. Контрольные вопросы для проверки

1. Понятно ли из темы, что именно будет сделано или изучено?
2. Объясняет ли проблема необходимость работы?
3. Показывает ли цель конкретный результат?
4. Ведёт ли каждая задача к достижению цели?
5. Соответствует ли итоговый продукт заявленной теме?